

Sensor TMR untuk Deteksi Formalin pada Bakso — Dokumen Gabungan

Fe_3O_4 /PVA-GA Nanofiber + Recognition Material + Hardware TMR

Struktur dokumen: Bagian I (Perancangan Hardware) lebih dulu, lalu Bagian II (Material, Kimia, dan Teknis Pengambilan Data), sesuai permintaan Anda.

Catatan Penggabungan — WAJIB dibaca lebih dulu

Dokumen ini menggabungkan dua dokumen sumber Anda:

Dokumen A — *"Perancangan Hardware Sistem Sensor TMR untuk Deteksi Formalin Berbasis Nanofiber Fe_3O_4 /PVA-GA"* (hardware, 48 halaman)

Dokumen B — *"Sensor Formaldehida pada Bakso — Fe_3O_4 /PVA-GA + Recognition Material + TMR"* (literature review, kimia, dan desain sistem, 25 halaman)

1. Verifikasi rujukan — hasil lengkap (32 rujukan dicek satu per satu)

Anda meminta semua rujukan dicek dan disitasi dengan tautan yang bisa dipencet. Hasilnya:

#	Rujukan (sesuai Dokumen B)	Status	Tautan
1	Zeng dkk., tanin pisang + formaldehida, Food Chem 2024	✗ Tidak ditemukan — beberapa variasi pencarian tidak menemukan artikel ini	—
2	Liu dkk., HCHO-MIP QCM, RSC Adv 2022	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1039/d2ra01705a
3	Hussain, Kotova, Lieberzeit, MIP nanoparticles QCM, Sensors 2016	✓ Terverifikasi	doi.org/10.3390/s16071011
4	Nag dkk., elektroda MIP-PAN formalin, IEEE Sensors J 2021	✗ Tidak ditemukan — yang ada di database adalah paper serupa untuk analit lain (tetrasiklin, aloe-emodin)	—
5	Veríssimo dkk., sensor optik POM susu, Food Chem 2020	✓ Terverifikasi	repositorio UA
6	Kundu dkk., biosensor CNT-Fe3O4 jus jeruk, J Food Sci Technol 2019	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1007/s13197-019-03635-7
7	Wang dkk., membran kitosan+PEI, Carbohydrate Polymers 2014	⚠ Judul persis tidak ditemukan — riset serupa nyata ada (PEI-PA6/QCM, Ding dkk. 2011; PEI membrane, Wang dkk. 2010 — lihat #10) tapi bukan versi kitosan/2014 ini	J. Mater. Chem. 2011, terkait
8	Huang dkk., PVAm-PAN nanofiber, RSC Adv 2013	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1039/C3RA44671A
9	Feng dkk., PAAm/PVAm-MWCNT QCM, ACS Omega 2021	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1021/acsomega.0c05987
10	Zhang dkk., serat polistiren nanoporous+PEI, Sens Actuators B	⚠ Nama penulis tidak cocok — kemungkinan besar merujuk Wang, Ding, Sun, Yu, Sun (2010), <i>Sens. Actuators B</i> , 144:11-17, bukan "Zhang"	Ringkasan grup riset
11	Brewer, Chang, probe aza-Cope FAP-1, JACS	✓ Terverifikasi	profil riset

#	Rujukan (sesuai Dokumen B)	Status	Tautan
2015	Mengwen dkk., ZIF-90-		
12	LW aza-Cope, Anal Methods 2020	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1039/D0AY00493F
13	Tannin carbon dots, Chem Eng Science 2024	✗ Tidak ditemukan — carbon dots dari tanin untuk deteksi formaldehida dengan angka persis ini tidak muncul di pencarian	—
14	Nash, reaksi Hantzsch, Biochem J 1953	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1042/bj0550416
15	Rovina dkk., film biodegradable+Nash, Sensing Bio-Sensing Res 2020	✓ Terverifikasi	eprints.ums.edu.my/25453
16	Membran PAN/PVP+asam sulfamat, Ind Eng Chem Res 2025	⚠ Tidak ditemukan persis — konsep serupa nyata (hidroksilamina sulfat+Methyl Yellow pada nylon-6 NFN, LOD 50ppb) tapi bahan/jurnal berbeda	—
17	Burman, Thajudeen, review chemiresistive, Nanoscale 2026	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1039/d5nr03900b
18	Centre for Food Safety Hong Kong, formaldehida alami pada pangan	✓ Terverifikasi	cfs.gov.hk
19	IARC Monograph, data paparan formaldehida	✓ Terverifikasi (Vol. 88, 2006)	incchem.org
20	Update adulterasi formaldehida pangan, Food Chem 2023	✓ Terverifikasi	doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136761
21	Dhruve dkk., validasi UPLC formaldehida ikan, Indian J Fish 2024	✓ Terverifikasi	epubs.icar.org.in

#	Rujukan (sesuai Dokumen B)	Status	Tautan
22	Analisis formaldehida bebas/terikat cumi, GC-MS/HPLC	✓ Terverifikasi (Yeh dkk. 2013, J Food Drug Anal)	doi.org/10.1016/j.jfda.2013.05.010
23	Prevalensi adulterasi formalin bakso, Universitas Diponegoro	✓ Terverifikasi (Pratama, Astuti, Setiani, 2023, J. Applied Food Technology)	ejournal2.undip.ac.id
24	NVE Corporation, datasheet ALTxxx-10	✓ Terverifikasi	nve.com
25	NVE Corporation, application note SB-00-101	✓ Terverifikasi	nve.com
26	Analog Devices, datasheet AD623	✓ Terverifikasi	analog.com
27	Texas Instruments, datasheet ADS111x	✓ Terverifikasi	ti.com
28	Park, Kim, Ziaie, hidrogel/magnet bilayer, MEMS 2015	⚠ Konsep nyata, sitasi persis tak terkonfirmasi — disertasi PhD Purdue (Park, 2015) dengan konsep identik ditemukan, tapi bukan prosiding MEMS-nya persis	disertasi Purdue
29	GMR/TMR kuantifikasi Fe ₃ O ₄ @SiO ₂	⚠ Area riset nyata, detail "SiO₂" tak cocok — grup riset UGM (Wibowo/Suharyadi) memakai chip GMR NVE AAL024 + Arduino untuk nanopartikel Fe ₃ O ₄ , tapi versi yang ditemukan berlapis Ag, bukan SiO ₂	disertasi UGM
30	Biosensing pakai deteksi partikel magnetik, review	✓ Terverifikasi (Chen, Kolhatkar, Zenasni, Xu, Lee, 2017, <i>Sensors</i> , eksplisit membahas GMR/TMR)	doi.org/10.3390/s17102300
31	Crosslinking GA fase uap pada nanofiber PVA	⚠ Teknik umum nyata, tanpa penulis spesifik di rujukan asli — beberapa paper cocok konsepnya	contoh, jurnal Unpad
32	Preparasi nanofiber Fe ₃ O ₄ /PVA in-	⚠ Teknik umum nyata, tanpa penulis spesifik di rujukan asli — kandidat	Soft Materials 2010

#	Rujukan (sesuai Dokumen B)	Status	Tautan
	situ+electrospinning	terkuat: Karim & Yeum (2010)	

Ringkasan: 22 dari 32 terverifikasi penuh dengan tautan asli. 7 punya riset nyata yang sangat terkait tapi detail sitasi (penulis/jurnal/tahun persis) tidak cocok — saya beri tautan ke sumber terkait terdekat, dengan catatan ketidakcocokannya. 3 (#1, #4, #13) tidak dapat ditemukan sama sekali dan TIDAK saya beri tautan — klaim yang bersandar pada 3 rujukan ini (terutama soal tanin dan MIP-graphite electrode) sebaiknya Anda anggap belum terverifikasi sampai Anda menemukan sumber aslinya sendiri.

2. Rekonsiliasi konflik gain ($G=1$ vs $G\approx 10$)

Dokumen A menyimpulkan **$G=1$ (RG terbuka) sebagai gain utama** — alasannya offset bridge (± 100 mV) dianggap akan menyaturasi AD623 pada gain tinggi. Dokumen B, di bagian AD623 Design-nya sendiri, menghitung headroom secara eksplisit dan memilih **$G\approx 10$ (RG=11,0 k Ω) sebagai gain terpilih** — perhitungannya menunjukkan offset $100\text{ mV} \times \text{gain } 10 = 1\text{ V}$ masih berada nyaman di dalam headroom $\pm 2,35\text{--}2,49\text{ V}$ yang tersedia.

Kedua perhitungan itu **sama-sama benar secara matematis** — bedanya adalah filosofi rekayasa: $G=1$ menghindari total risiko saturasi akibat offset dalam skenario apa pun (termasuk unit dengan offset terburuk yang belum diuji), sedangkan $G\approx 10$ memanfaatkan penguatan AD623 untuk redaman noise lebih baik pada tahap sesudahnya, dengan syarat offset unit itu sendiri sudah diukur (bukan diasumsikan skenario terburuk datasheet). Sesuai keputusan Anda, ini ditampilkan sebagai **trade-off eksplisit** di §I.5 di bawah — bukan satu jawaban tunggal — dan keputusan akhirnya menunggu hasil pengukuran offset riil di breadboard (lihat §I.dan §II gerbang kelayakan).

3. Apa yang dipangkas agar tidak duplikat

Dokumen B punya bagian hardware sendiri (§15–22 miliknya: Magnetic Mechanism, TMR Design, AD623 Design, Reference/ADS1115, Arduino, Raspberry Pi, PCB, EMI) yang isinya tumpang-tindih dengan Dokumen A. Untuk menghindari dua versi angka yang saling bertentangan berkeliaran di satu dokumen, **detail hardware murni (pin mapping, BOM, routing rules, dst.) hanya muncul sekali, di Bagian I**, bersumber dari Dokumen A (lebih lengkap dan lebih detail perhitungannya). **Satu temuan penting dari Dokumen B yang TIDAK ada di Dokumen A** — soal medan bias wajib untuk memagnetisasi Fe_3O_4 superparamagnetik — dipindahkan dan digabung ke Bagian I karena ini konsekuensi hardware yang nyata (lihat §I.2 dan §I.6a).

BAGIAN I — PERANCANGAN HARDWARE

I.0 Status Ilmiah

Yang dirancang di sini adalah **instrumen pengukur medan magnet kuantitatif dalam μT** . Dokumen ini

TIDAK mengklaim bahwa formalin dapat dideteksi oleh $\text{Fe}_3\text{O}_4/\text{PVA-GA} + \text{TMR}$. Rantai "formalin $\rightarrow$ perubahan respons magnetik $\rightarrow \Delta B$ terukur" adalah **hipotesis** yang harus divalidasi eksperimental (lihat gerbang kelayakan §I.6a dan §II.11). Instrumen ini adalah alat untuk menguji hipotesis itu, bukan bukti hipotesis itu.

I.1 Verifikasi Datasheet

Parameter	Nilai datasheet resmi	Satuan		Sumber
Teknologi	TMR, full Wheatstone bridge, rasiometrik	—		ALTxxx-10.pdf
Sensitivitas ALT023-10E	200 (typ)	mV/V/mT	idem	
Linear range	−1 sampai +1	mT	idem	
Saturation field	1,5	mT	idem	
Offset voltage	± 20 (max), selain ALT025-14E	mV/V	idem	— kritis, lihat §I.4
Device resistance bridge	8 (min), 20 (typ), 55 (max)	k Ω	idem	
Supply voltage operating	0–10 (tabel operating); abs max 0–14 (revisi terbaru)	V	idem	
Frequency bandwidth	DC–350, −3dB	kHz	idem	
Linearity	lebih baik dari 1 %FS pada $\pm 20\%$ dan $\pm 50\%$ rentang linier	%FS	idem	
TCO output	0 (min), 0,1 (typ), 0,25 (max)	%/°C	idem	
TCR resistance	−0,08	%/°C	idem	
Package	TDFN6, 2,5×2,5 mm, pitch 0,65 mm	—	idem	
Field detectivity (ALT025, keluarga sama)	250 nT RMS (0,01Hz–300kHz), white noise 490 pT/VHz	—		SB-00-101 — angka <i>persis</i> untuk ALT023 harus dibaca dari tabel datasheet spesifik part, jangan disamakan dengan ALT025

Pinout DFN6 (terverifikasi, jangan dikarang):

Pad	Simbol	Fungsi
1	Out+	Keluaran bridge positif
2	NC	Tidak terhubung
3	GND	Supply/ground bridge negatif
4	Out-	Keluaran bridge negatif
5	NC	Tidak terhubung
6	Vcc	Supply bridge positif
Center pad	—	Terhubung internal ke leadframe (mekanis/termal saja, bukan net listrik yang didefinisikan datasheet)

Konvensi tanda: kutub utara magnet yang didekatkan ke sumbu sensitif menghasilkan Vout positif, dengan $V_{out} = (Out+) - (Out-)$. Arah sensitivitas: sumbu tunggal in-plane, kode "02" pada ALT023 = cross-axis ($respons \propto \cos \theta$ terhadap sumbu sensitif).

AD623 ([datasheet Analog Devices](#)):

Parameter	Nilai
Persamaan gain	$G = 1 + 100 \text{ k}\Omega / R_G$
Rentang gain	1 (tanpa R_G) sampai 1000
Supply single	+2,7 s.d. +12 V
Output swing ($R_L=10\text{k}\Omega$)	+0,01 s.d. (+VS)–0,5 V
Output swing ($R_L=100\text{k}\Omega$)	+0,01 s.d. (+VS)–0,15 V
Input range	meluas 150 mV di bawah ground pada single supply
Input offset voltage	200 μV max (AD623A)
Input bias current	25 nA max
Voltage noise (eni/eno)	35 / 50 nV/ $\sqrt{\text{Hz}}$
CMRR (60Hz)	min 70 dB ($G=1$), min 90 dB ($G=10$)
Bandwidth	800 kHz ($G=1$), 100 kHz ($G=10$)
REF input resistance	100 $\text{k}\Omega \pm 20\%$
REF input current	50 μA typ, 60 μA max — penentu wajib buffer VBIAS, §I.5
Pinout (8-lead PDIP/SOIC/MSOP)	1=– R_G , 2=–IN, 3=+IN, 4=–VS, 5=REF, 6=OUTPUT, 7=+VS, 8=+ R_G
Tabel R_G resmi (Tabel 7 ADI)	$G=2 \rightarrow 100\text{k}\Omega$; $G=5 \rightarrow 24,9\text{k}\Omega$; $G=10 \rightarrow 11,0\text{k}\Omega$ (aktual 10,091); $G=20 \rightarrow 5,23\text{k}\Omega$ (aktual 20,124); $G=100 \rightarrow 1,02\text{k}\Omega$

ADS1115 ([datasheet TI, SBAS444E](#)):

Parameter	Nilai
Resolusi	16-bit delta-sigma, no missing code
Supply VDD	2,0–5,5 V
PGA/FSR	$\pm 0,256$ / $\pm 0,512$ / $\pm 1,024$ / $\pm 2,048$ (default) / $\pm 4,096$ / $\pm 6,144$ V
Data rate	8/16/32/64/128/250/475/860 SPS
Alamat I ² C	GND=0x48, VDD=0x49, SDA=0x4A, SCL=0x4B
Pinout (VSSOP/SOT-10)	1=ADDR, 2=ALERT/RDY, 3=GND, 4=AIN0, 5=AIN1, 6=AIN2, 7=AIN3, 8=VDD, 9=SDA, 10=SCL

I.2 ⚠ Prasyarat Fisika yang Sering Terlewat: Medan Bias Wajib

Temuan ini berasal dari analisis mekanisme magnetik di Bagian II §II.7 — dipindahkan ke sini karena konsekuensinya adalah hardware, bukan kimia.

Fe₃O₄ berukuran nano (~10–20 nm) bersifat **superparamagnetik**, artinya remanensinya mendekati nol tanpa medan magnet eksternal. Tanpa medan bias, mat nanofiber Fe₃O₄/PVA-GA **tidak menghasilkan medan stray yang bisa dibaca TMR sama sekali** — serangkaian elektronik presisi apa pun di bawah ini tidak akan menolong jika titik ini terlewat. Konsekuensinya:

Desain **wajib** menyediakan medan bias terkontrol (kumparan Helmholtz dengan sumber arus stabil, **bukan magnet permanen**, agar titik kerja dapat diatur dan dikalibrasi ulang).

ALT023-10E sendiri hanya linier sampai ± 1 mT dan saturasi di 1,5 mT — sedangkan estimasi awal (lihat §II.7.2) memberi B baseline pada orde 100–900 μ T tergantung derajat magnetisasi bias, yang **masih masuk rentang linier sensor**. Ini bukan trade-off rangkaian, melainkan trade-off geometri: jarak mat-ke-die dan kuat medan bias harus dipilih bersama.

Sediakan **dudukan coil bias/magnet dengan jarak yang dapat diatur**, terpisah dari kumparan Helmholtz kalibrasi, sehingga medan di die tetap di bawah linear range sementara mat tetap termagnetisasi cukup untuk menghasilkan sinyal terukur.

I.3 Arsitektur Sistem



Fe₃O₄/PVA-GA (reseptor formalin, HIPOTESIS mekanisme — lihat Bagian II)

| perlu MEDAN BIAS agar Fe₃O₄ termagnetisasi (§1.2)



INVE ALT023-10E (TMR Wheatstone bridge, bipolar, VCC=5V)

| Out+, Out- (differential, CM≈2,5V)



AD623 (instrumentation amplifier, gain via jumper — lihat trade-off §1.5)

| referensi ke VBIAS (buffered, trimmable)



Filter RC (RFI input + anti-alias output)



ADS1115 (16-bit ADC, differential AIN0–AIN1, kanal kedua AIN2–AIN3 untuk sensor referensi tanpa nanofiber)

| I2C



Arduino Uno (akuisisi deterministik SAJA — tanpa filter, tanpa kalibrasi, tanpa ML)

| USB Serial CSV



Raspberry Pi (validasi, filter digital, baseline, kalibrasi, ekstraksi fitur, logging, visualisasi)

Sensor board kedua (**SB-02, identik SB-01 tapi tanpa mat nanofiber**) wajib ada sebagai kanal referensi diferensial — ini yang membatalkan drift termal (TCO 0,1%/°C) dan drift medan ambien bumi (25–65 μ T), dua sumber error yang jauh lebih besar dari noise elektronik rangkaian (lihat error budget §1.9).

I.4 Perhitungan Sensor TMR

Sensitivitas aktual pada VCC=5V: $S = 200 \text{ mV/V/mT} \times 5\text{V} = 1000 \text{ mV/mT} = 1 \mu\text{V/nT} = 1 \text{ mV per } \mu\text{T}$.

B	V_TMR
1 μ T	1,0 mV
10 μ T	10,0 mV
100 μ T	100,0 mV
1 mT	1000 mV (batas linear range)

Temuan kunci: 1 μ T sudah menghasilkan 1 mV differential — setara **16 LSB** pada PGA $\pm 2,048\text{V}$ ADS1115 (LSB=62,5 μ V). Ini **bukan sinyal kecil** untuk ADC 16-bit — inilah dasar argumen Dokumen A bahwa gain tinggi tidak diperlukan untuk sekadar "memperbesar sinyal kecil".

Namun offset bridge sama besarnya masalahnya: offset max $\pm 20 \text{ mV/V} \rightarrow \pm 100 \text{ mV}$ pada **VCC=5V**, setara **$\pm 100 \mu\text{T}$ ekuivalen** — jauh lebih besar dari sinyal ΔB yang diharapkan dari perubahan struktur nanofiber (orde ratusan nT, lihat §11.7.3). Offset ini digandakan oleh gain AD623, sedangkan sinyal ΔB juga

digandakan — keduanya naik proporsional dengan G, sehingga **rasio sinyal-terhadap-offset tidak berubah akibat gain AD623**. Yang berubah akibat gain adalah rasio sinyal-terhadap-noise ADC (turun $1/G$) dan headroom yang tersisa untuk offset+sinyal gabungan sebelum clipping (menyempit dengan G) — inilah nilai trade-off yang sebenarnya, dibahas eksplisit di §1.5.

I.5 Pemilihan Gain — Trade-off Eksplisit (bukan satu jawaban)

$R_G = 100\text{k}\Omega / (G - 1)$, dipetakan ke Tabel 7 resmi ADI:

Target G	R_G (1%)	G aktual	Batas swing offset saja ($100\text{mV} \times G$, dari headroom ~2,35– 2,49V)	Sisa headroom untuk sinyal
G=1 (R_G terbuka)	—	1,000	100 mV	~2,25–2,35 V — praktis tidak pernah habis, sensor sendiri saturasi ($\pm 1\text{mT}$) jauh lebih dulu
G≈10	11,0 k Ω	10,091	1000 mV (=1V)	~1,35–1,49 V — masih longgar bila offset unit riil < worst-case datasheet
G≈20	5,23 k Ω	20,124	2000 mV (=2V)	~0,35–0,49 V — sempit, hanya aman bila VBIAS di-trim untuk menuliskan offset
G=100	1,02 k Ω	~99	10 V	Negatif — selalu saturasi , ditolak kedua dokumen

Opsi A — G=1 sebagai default (argumen Dokumen A): paling aman terhadap segala skenario offset, termasuk worst-case datasheet yang belum diuji di unit Anda. Peningkatan resolusi sepenuhnya diserahkan ke pemilihan PGA ADS1115 (turun sampai $\pm 0,512\text{V}$ atau $\pm 0,256\text{V}$ memberi LSB $15,6\mu\text{V}/7,8\mu\text{V}$). Kekurangan: tidak memanfaatkan penguatan analog sama sekali untuk menekan noise di jalur setelah AD623 (kabel, filter, ADC).

Opsi B — G≈10 sebagai default (argumen Dokumen B): memanfaatkan penguatan AD623 untuk redaman noise yang lebih baik pada tahap ADC dan jalur sesudahnya, dengan syarat offset unit riil sudah diukur (bukan diasumsikan worst-case $\pm 100\text{mV}$) dan VBIAS dapat di-trim untuk menuliskan sisa offset itu. Kekurangan: menambah satu sumber error baru (gain error dan tempco resistor R_G) dan mengurangi headroom cadangan.

Rekomendasi implementasi (sesuai instruksi Anda: biarkan keputusan menunggu hasil breadboard): pasang **jumper 3-posisi** ($G=1$ tanpa resistor / $G\approx 10$ via $R_G=11,0\text{k}\Omega$ / $G\approx 20$ via $R_G=5,23\text{k}\Omega$) sehingga ketiga opsi tersedia tanpa mengubah PCB. Jangan tetapkan default keras di firmware — jalankan **gerbang kelayakan §1.6a dan §11.11** dulu, ukur offset sensor unit Anda sendiri di TP1–TP2 (§1.13), baru pilih $G=1$ (bila offset ternyata besar/tidak stabil) atau $G\approx 10$ (bila offset kecil dan stabil, dan Anda memasang buffer VBIAS ber-trim di §1.7).

I.6 Analisis Bipolar dan VBIAS

Output ALT023 bipolar, AD623 bekerja dari supply tunggal 0–5V — $V_{BIAS} = V_{CC}/2 = 2,500V$ wajib ada di pin REF sebagai titik nol.

Divider pasif TIDAK boleh langsung dipakai sebagai REF — dihitung, bukan diasumsikan: dengan IIN pin REF hingga $60\mu A$ (typ $50\mu A$) dan $R_{IN}=100k\Omega\pm 20\%$:

Divider $10k\Omega+10k\Omega$ (Thevenin $5k\Omega$): error arus REF = $60\mu A\times 5k\Omega = 300\text{ mV}$ — terlalu besar.

Divider $1k\Omega+1k\Omega$ (Thevenin 500Ω , sesuai rangkaian referensi resmi NVE Figure 7): error arus REF = $60\mu A\times 500\Omega = 30\text{ mV}$, arus konsumsi $2,5\text{ mA}$ — bisa dipakai tapi boros arus dan gain REF-ke-output turun ke $\sim 0,952$ (bervariasi antar-unit $\pm 20\%$ R_{IN}).

I.6a Gerbang kelayakan sebelum PCB (breadboard)

Wajib dijalankan lebih dulu, sebelum electrical design final dikunci:

Rakit ALT023-10E-EVB01 (breakout evaluasi NVE) + AD623 di breadboard, $G=1$, V_{BIAS} dari divider sederhana.

Rekam baseline 10 menit tanpa sampel $\rightarrow$ hitung σ_{baseline} dalam μT . **Ini noise floor nyata Anda**, bukan angka datasheet.

Ukur (TP1–TP2) $\rightarrow$ offset sensor unit ini, menggantikan asumsi worst-case $\pm 100\text{ mV}$.

Magnetisasi mat Fe_3O_4 /PVA-GA (mis. dengan magnet permanen sebentar), dekatkan ke die, catat perubahan bacaan.

Pertanyaan kunci: apakah ada sinyal sama sekali dari mat termagnetisasi? Jika tidak, hentikan dan tinjau ulang geometri magnetisasi (§1.2) sebelum fabrikasi PCB apa pun.

Lanjut ke PCB hanya jika $SNR (\Delta B/\sigma_{\text{baseline}}) > 3$.

Dua desain V_{BIAS}

	Desain sederhana	Desain penelitian (direkomendasikan)
Topologi	Divider $1k\Omega+1k\Omega$ langsung ke REF	Divider $6,80k\Omega$ +trimmer $10k\Omega+6,80k\Omega$, dibuffer op-amp (mis. MCP6002), isolasi $R_9=10\Omega$
Arus	$2,5\text{ mA}$	$212\text{ }\mu A$
Trim	Tidak bisa	Rentang wiper $1,44\text{--}3,56V$ — cukup menuliskan offset sampai $G\approx 10$
Kapan dipakai	Uji fungsi awal, $G=1$ saja	Data kuantitatif, memungkinkan $G\approx 10/20$

Buffer memulihkan jaminan gain REF-ke-output $1\pm 0,0002$ (hanya berlaku jika REF digerakkan impedansi rendah). V_{BIAS} yang sama menjadi referensi differential ADS1115 (AIN1) — **pengukuran differential AIN0–AIN1 menghapus seluruh suku V_{REF} secara eksak** dari hasil, termasuk drift suhunya, karena node yang sama mengumpani kedua sisi.

I.7 Filter

Sebelum AD623 (RFI, wajib): topologi standar in-amp — $R_1=R_2=1,00k\Omega$ (atau $4,02k\Omega$ versi lain),

$C_{CM}=10nF$ C0G $\times 2$, $C_{DIFF}=100nF$ C0G/film. AD623 tidak punya filter RF internal; rectification RF pada input akan muncul sebagai offset DC yang tak terbedakan dari sinyal.

Setelah AD623 (anti-alias, wajib, di KEDUA cabang AIN0 dan AIN1 secara identik): $R=10,0k\Omega$ (dibatasi $<10k\Omega$ agar tidak menimbulkan gain error bergantung PGA pada input switched-capacitor ADS1115), $C=4,7\mu F \rightarrow f_c \approx 3,39Hz$, $\tau \approx 47ms$. Dipasang identik di kedua cabang — bila hanya satu sisi difilter, respons fasa berbeda antar-cabang merusak penolakan common-mode.

Filter digital (Raspberry Pi): rata-rata blok (mis. 128 sampel @128SPS $\rightarrow 1$ S/s, noise turun $\sqrt{128} \approx 11\times$), lalu median filter (buang spike tunggal), lalu Savitzky-Golay (menghaluskan tanpa merusak turunan pertama/waktu respons). **Koreksi penting:** low-pass filter TIDAK mengurangi noise $1/f$ (yang justru menguat ke arah DC) — yang benar-benar menekan $1/f$ hanya: pengurangan baseline pada jendela pendek, kanal referensi diferensial, dan (bila perlu) modulasi AC dengan lock-in.

I.8 Power Supply

Anggaran arus total (ALT023 $\times 2$ kanal, AD623 $\times 2$, ADS1115, buffer VBIAS, pull-up I2C): **$\sim 2\text{--}3,6$ mA**. LDO linear (mis. MCP1702-5002) dari VIN Arduino ($\sim 8,3V$ bila barrel jack dipakai) $\rightarrow$ rail analog $5V_A$ bersih, **terpisah dari rail digital Arduino ($5V_D$)**, hanya GND yang menyatu di satu titik star. **Tidak boleh ada switching regulator** di board ini — beban sekecil itu tidak butuh efisiensi switching, sementara kerugian noise magnetiknya besar.

Mengapa tidak ada rail 3,3V: sinyal berpusat di VBIAS $2,5V$, mengayun sampai $\sim 3,6V$ ($G=1$) — bila ADS1115 di $3,3V$, ini melebihi VDD, melanggar rentang operasi. Pada VDD= $5V$, aman dengan margin $1,4V$. **Karena itu ADS1115 wajib di 5V, dan level shifter I2C tidak diperlukan** (Arduino Uno juga $5V$ native).

I.9 Error Budget (pada $G=1$, skala $1mV=1\mu T$)

Sumber	Ekivalen medan	Bisa dikalibrasi?
Offset bridge ($\pm 20mV/V$ max)	$\pm 100 \mu T$	Ya, baseline subtraction
Drift termal bridge (TCO $0,1\%/^{\circ}C$)	$1 \mu T/^{\circ}C$	Tidak — inilah alasan utama kanal referensi wajib
Input offset AD623A	$0,2 \mu T$	Ya
Noise ADS1115 (PGA $\pm 2,048V$)	$0,0625 \mu T$ RMS	Diperbaiki averaging
Noise intrinsik TMR	belum diverifikasi — lihat SB-00-101	Wajib diukur di gerbang §1.6a

Kesimpulan: yang mendominasi bukan noise rangkaian, melainkan **drift termal sensor $\sim 1\mu T/^{\circ}C$** . Ini menentukan apakah eksperimen formalin berhasil — kanal referensi (SB-02) dan pemantauan suhu (NTC non-magnetik) adalah bagian wajib desain, bukan tambahan opsional.

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2} \cdot \frac{\mu_0 N I}{R} = 8,99182 \times 10^{-7} \cdot \frac{N \cdot I}{R} [\text{T}], \quad \text{syarat: jarak antar-coil } d = R$$

N dan R **harus diukur dari coil fisik Anda** — jangan pakai angka contoh mana pun sebagai konstanta kalibrasi. Prosedur: 13 titik dari -1mT s.d. +1mT (padat di sekitar medan kecil, tempat eksperimen formalin sesungguhnya berlangsung), sapuan naik+turun (hysteresis), ulangi 3 siklus (repeatability), regresi linier $B_{\text{sensor}}[\mu\text{T}] = a \times (\text{ADC} - \text{ADC}_{\text{offset}}) + b$, laporkan R^2 , hysteresis, nonlinearitas terhadap kriteria: $R^2 > 0,9995$, nonlinearitas $< 1\% \text{FS}$ (sesuai spesifikasi datasheet), selisih slope antar-siklus $< 0,5\%$.

Konversi ADC → μT (rantai lengkap):

$$B[\mu\text{T}] = \frac{1000 \times \text{ADC}_{\text{count}} \times \text{LSB}}{G \times \text{Sen} \times V_{\text{cc}}}$$

Pada $G=1$, $\text{PGA} \pm 2,048\text{V}$: **$B[\mu\text{T}] = \text{ADC_count} \times 0,0625$** (persamaan kerja nominal — gantikan dengan koefisien regresi a,b hasil kalibrasi untuk data penelitian).

I.11 Arduino & Raspberry Pi

Arduino Uno R3 dipilih atas Nano/Mega: barrel jack+regulator linear onboard (rail analog bersih dari VIN, bukan USB 5V yang berisik), bisa jadi form-factor shield (MB-01), jembatan USB ATmega16U2 lebih stabil untuk sesi jam-jaman. Perannya murni **akuisisi deterministik** — baca ADS1115 (continuous mode, 128 SPS), timestamp `millis()`, kirim CSV mentah `timestamp,ADC,voltage,B_uT` via serial 115200 baud. **Tidak ada filter, kalibrasi, atau ML di Arduino** — RAM 2kB, dan data mentah harus utuh untuk analisis noise dan publikasi.

Raspberry Pi: pipeline serial reader → validasi (tolak count di luar ± 32768 , tandai clipping) → filtering (rata-rata blok → median → Savitzky-Golay) → baseline correction (dikurangi kanal referensi juga) → kalibrasi (koefisien a,b berversi/bertanggal) → ekstraksi fitur → logging CSV+sidecar JSON metadata → visualisasi (selalu tampilkan σ_{baseline} pada grafik).

I.12 PCB — Dua Board

SB-01 (sensor) + SB-02 (referensi, identik tanpa nanofiber), 20×20mm, di dalam chamber/pusat Helmholtz. **MB-01 (main analog)** sebagai shield Arduino Uno, di luar chamber.

Enam alasan pemisahan: (1) geometri — die harus di pusat coil, elektronik di luar chamber; (2) isolasi termal — panas LDO/AD623 tidak boleh jadi gradien yang disalahartikan sebagai respons formalin; (3) formalin korosif terhadap solder — hanya SB-01/02 yang murah dan bisa dikorbakan; (4) sampel dapat diganti — banyak variasi mat nanofiber, satu MB-01 melayani banyak sampel; (5) menjauhkan bahan ferromagnetik (elektrolit, ferrite bead, sekrup baja) minimal 10mm dari die; (6) kanal referensi diferensial.

Aturan kritis khusus sensor board: DILARANG finish ENIG. ENIG memakai lapisan nikel (ferromagnetik) yang akan mendistorsi dan menggeser medan lokal di sekitar die magnetometer, bahkan bisa menyimpan

magnetisasi sisa setelah terpapar medan Helmholtz — kesalahan yang tidak bisa dikoreksi lewat kalibrasi. Gunakan HASL lead-free, immersion silver, atau OSP. Baut/spacer: nylon, kuningan, atau stainless A4 non-magnetik — **jangan baja**.

Routing: ground plane utuh (tanpa split — pemisahan analog/digital lewat penempatan, bukan pemotongan plane), titik jahitan tunggal di pin GND ADS1115, pasangan differential OUT+/OUT– maksimum 25mm dengan matching <1mm, jauhkan ≥10mm dari USB dan crystal 16MHz, decoupling 100nF maksimum 2mm dari pin supply.

I.13 Test Point

TP	Titik	Nilai diharapkan
TP1/TP2	ALT023 Out+/Out–	~2,5V DC; selisih = offset sensor unit ini
TP3	VBIAS buffer	2,500V ± 5mV setelah trim
TP4	AD623 OUTPUT	2,5V ± (G×V_TMR), harus di antara 0,01–4,85V
TP5/TP6	ADS1115 AIN0/AIN1 setelah filter	Sama dengan TP4/TP3 pada DC, 50Hz jauh lebih kecil
TP7	Rail 5V_A	5,000V ± 50mV
TP8	GND	0V, referensi semua probe

I.14 Bill of Material (ringkas)

Kelompok	Item kunci
Sensor	NVE ALT023-10E ×2 (TDFN6) — datasheet
Amplifier	AD623ARZ ×2 (SOIC-8) — datasheet
Buffer VBIAS	MCP6002 (dual op-amp)
ADC	ADS1115IDGSR (VSSOP-10) — datasheet
Regulator	MCP1702-5002 (LDO 5,0V SOT-23)
Resistor presisi	R1/R2 1,00kΩ, R3/R4 10,0kΩ, R_G10 11,0kΩ, R_G20 5,23kΩ — semua 0,1%/25ppm°C (statis dihilangkan kalibrasi, tempco tidak bisa)
Kapasitor RFI/filter	C_CM 10nF C0G, C_DIFF 100nF, C filter 4,7μF X7R
Trimmer	RV1 10kΩ multiturn (3296W)

Kelompok	Item kunci
Mikrokontroler	Arduino Uno R3
Host	Raspberry Pi 4/5
Kalibrasi	Kumparan Helmholtz (N,R terukur), catu arus bipolar
Sensor suhu	NTC 10k Ω non-magnetik
Uji kelayakan	NVE ALT023-10E-EVB01 (breakout evaluasi)

I.15 Simulasi & Checklist Validasi

Simulasi LTspice/Ngspice memakai **model perilaku** (behavioral B-source) untuk ALT023-10E dan AD623 — bukan model resmi vendor, karena NVE tidak menerbitkan model SPICE, dan model resmi AD623 dari ADI diketahui bermasalah di LTspice ([dikonfirmasi ADI sendiri](#), forum EngineerZone). Lima simulasi wajib: (1) keluaran diferensial TMR linier terhadap B; (2) titik saturasi AD623 per gain; (3) kestabilan buffer VBIAS; (4) respons filter (−3dB); (5) penolakan 50Hz. **Simulasi tidak dapat memprediksi noise intrinsik TMR maupun ΔB dari nanofiber** — keduanya bukan besaran rangkaian, harus diukur di hardware nyata (§I.6a).

Checklist final sebelum PCB: electrical (supply, saturasi AD623/ADS1115, gain terverifikasi via TP, VBIAS stabil) → PCB (footprint, pinout dicek satu-satu terhadap §I.1, ground plane utuh, **bukan ENIG**, tidak ada ferromagnetik radius 10mm) → software (I2C terdeteksi 0x48, konversi ADC benar, wrap `millis()` ditangani, file kalibrasi berversi).

BAGIAN II — MATERIAL, KIMIA, DAN TEKNIS

PENGAMBILAN DATA

II.0 Ringkasan Temuan Literatur

Tanin bukan reseptor selektif-formaldehida — literatur mendukung tanin sebagai *formaldehyde-reactive/aldehyde-reactive scavenger* ([Zeng dkk. tentang tanin+ion logam](#) — catatan: rujukan spesifik "tanin+formaldehida 2024" tidak terverifikasi, lihat tabel status di atas), bukan reseptor spesifik HCHO. Tanin juga mengikat protein dan ion logam — dua interferen dominan pada bakso.

Kandidat terkuat pada matriks pangan berair: HCHO-MIP. Sensor QCM berbasis MIP akrilamida+pentaeritritol triakrilat mencapai LOD **10,72 ng/mL**, selektif atas propionaldehida dan benzaldehida, tervalidasi pada udang segar (**97,56–98,60% tingkat deteksi, 4 siklus**) — [Liu dkk. 2022, RSC Advances](#).

Reseptor amina (PEI, PVAm, kitosan) punya sensitivitas terbaik tapi tiga masalah fatal: hampir seluruh bukti fase gas, sensitivitas silang kelembapan sangat tinggi, dan glutaraldehida (GA) bereaksi dengan amina primer sehingga crosslinking akan mengonsumsi recognition site.

Selektivitas terbesar justru dari sample preparation (headspace/mikrodifusi/destilasi uap), bukan hanya dari reseptor — ini memisahkan HCHO bebas dari protein, NaCl, MSG, lemak, ion sebelum menyentuh reseptor.

Rantai transduksi magnetik layak, tapi hanya dengan bias field (lihat §1.2 — sudah dipindah ke Bagian I).

Offset TMR, bukan noise, adalah pembatas gain (lihat §1.4–1.5 — trade-off gain sudah dibahas di Bagian I).

II.1 Latar Belakang Formaldehida pada Pangan

Formaldehida hadir **secara alami** pada banyak pangan — sensor tidak boleh dirancang sebagai detektor "ada/tidak ada":

Matriks	Kadar alami	Sumber
Daging dan ikan (umum)	6–20 mg/kg	CFS Hong Kong
Udang mentah	1–2,4 mg/kg	idem
Bombay-duck (beku)	sampai 400 mg/kg	idem
Jamur kering (shiitake)	300–400 mg/kg	idem
Susu sapi	≤3,3 mg/kg	idem

Adulterasi formalin pada bakso **masih prevalen di Indonesia** — dikonfirmasi studi kasus nyata: dari 80 sampel bakso di Semarang, formaldehida ditemukan pada 1 sampel level 176,2 ppm, karakteristiknya sulit dibedakan hanya dari sifat fisik ([Pratama, Astuti, Setiani, 2023, J. Applied Food Technology, Univ. Diponegoro](#)).

Implikasi desain: target analitik bukan "deteksi HCHO" tapi **diskriminasi kadar endogen vs. kadar adulterasi**, rentang kerja relevan ~1–100 mg/kg dengan titik keputusan ~10–20 mg/kg, ditetapkan bersama metode rujukan ([Dhruve dkk. 2024, UPLC](#)). HCHO pada pangan ada dalam bentuk bebas dan terikat reversibel — pada cumi, HCHO bebas rata-rata hanya **39%** dari total ([Yeh dkk. 2013, GC-MS](#)) — protokol ekstraksi harus dikunci dan dilaporkan. [IARC Monograph Vol.88](#) mengklasifikasikan formaldehida sebagai karsinogen manusia berdasar bukti okupasional inhalasi.

II.2 Perbandingan Kandidat Reseptor

Kandidat	Selektivitas HCHO	Kompatibilitas GA/Fe ₃ O ₄	Bukti matriks pangan	Catatan
A. Tanin	Rendah-sedang, tak terbukti selektif head-to-head	Kelasi Fe (buruk untuk Fe ₃ O ₄)	Konteks scavenger produksi, bukan sensor	Reaksi tanin+HCHO → jembatan metilena = crosslinking tambahan yang mendensifikasi jaringan — bermanfaat sebagai

Kandidat	Selektivitas HCHO	Kompatibilitas GA/Fe ₃ O ₄	Bukti matriks pangan	Catatan
				structural response enhancer , bukan reseptor final
B. PEI	Sedang, reaktif ke semua aldehida	Buruk — GA mengonsumsi amina, harus di-graft <i>setelah</i> crosslinking	LOD 37ppb–5ppm (fase gas)	Sensitif kelembapan tinggi
C. PVAm	Sedang	Sama seperti PEI	LOD 0,5ppm (Feng dkk. 2021, ACS Omega)	idem
D. Kitosan	Rendah-sedang, basa Schiff reversibel	Buruk, konflik GA sama	Sedang	Kurang stabil untuk kuantifikasi
E. Hidrazin/aza-Cope	Tinggi hanya varian aza-Cope	Baik, tapi ireversibel (single-use)	Sel hidup/larutan, bukan pangan padat	Brewer/Chang 2015 ; ZIF-90-LW, Mengwen dkk. 2020 , LOD 2,3μM, respons 28 detik
F. Hidroksilamina	Rendah intrinsik (bereaksi ke semua aldehida+keton)	Baik	Sedang	Melepas H ⁺ saat bereaksi — potensi jalur amplifikasi struktural via swelling pH
G. HCHO-MIP ★	Sedang-tinggi, terbukti unggul atas propionaldehida & benzaldehida	Sangat baik — inert terhadap GA (tanpa amina bebas), tidak mengelasi Fe	Kuat: udang segar 97,56–98,60%	Liu dkk. 2022 ; pendukung: Hussain/Kotova/Lieberzeit 2016
H. Polyoxometalate	Sedang, berbasis redoks	Risiko redoks silang dengan Fe	Susu, LOD 0,2mg/L	Veríssimo dkk. 2020 ; transduksi elektronik/optik, jalur ke ΔB lemah
I. FDH (enzim)	Sangat tinggi, spesifik biologis	GA = agen imobilisasi enzim standar (baik)	Jus jeruk, sensitivitas 527μA/mg·L ⁻¹ ·cm ⁻²	Kundu dkk. 2019 ; butuh NAD ⁺ , rantai dingin, sinyal redoks bukan ΔB
J. Hantzsch/Nash	Sangat tinggi, spesifik siklik	Baik	Kuat: film seafood	Nash 1953 (reaksi dasar) ; Rovina dkk. 2020, film

Kandidat	Selektivitas HCHO	Kompatibilitas GA/Fe ₃ O ₄	Bukti matriks pangan	Catatan
terimobilisasi	HCHO			biodegradable seafood

II.3 Interferen Matriks Bakso

Mayoritas interferen (NaCl, MSG, protein, peptida, lemak, karbohidrat, ion) bersifat **non-volatil** — memindahkan pengukuran ke fase headspace/destilat menghilangkan seluruh kelompok ini secara fisik. Yang tersisa hanya: uap air, aldehida volatil lain, keton volatil, amina volatil (trimetilamina). Interferen tunggal terbesar: **air/kelembapan** (menghidrolisis imina, PVA higroskopis, swelling dominan).

II.4 Research Gap

Gap A (Chemical Recognition): reseptor selektif-tinggi (FDH, aza-Cope) tidak stabil/mahal; reseptor stabil/murah (amina, tanin) tidak selektif. Tidak ditemukan reseptor yang sekaligus selektif+stabil+murah+tanpa reagen basah untuk matriks berprotein tinggi.

Gap B (Material): tidak ditemukan studi yang menggabungkan recognition material + PVA + GA + Fe₃O₄ nanofiber untuk formaldehyde sensing sebagai satu material.

Gap C (Transduction): tidak ditemukan literatur langsung Fe₃O₄ → TMR untuk formaldehida. Analog terdekat dari domain lain: hidrogel/magnet polimerik dibaca GMR untuk pH nirkabel ([disertasi Park, Purdue](#) — catatan: sitasi "MEMS 2015" persis tidak terkonfirmasi, lihat tabel status), dan GMR/TMR untuk kuantifikasi nanopartikel Fe₃O₄ ([chip GMR NVE + Arduino, disertasi UGM](#); [review umum GMR/TMR/SQUID untuk partikel magnetik, Chen dkk. 2017](#)).

Gap D (System Integration): tidak ditemukan sistem lengkap sampel pangan → reseptor → perubahan magnetik → TMR → Arduino/Raspberry Pi dalam literatur yang ditinjau.

Kalimat klaim novelty yang aman: *"No directly relevant study was identified in the reviewed literature" / "The combination appears insufficiently explored based on the reviewed literature."* Hindari klaim "belum pernah ada di dunia" — pencarian ini terbatas pada sumber yang ditinjau, sebagian di antaranya (3 dari 32 rujukan awal) bahkan tidak dapat diverifikasi keberadaannya (lihat tabel status di depan dokumen).

II.5 Keputusan Reseptor Final

Receptor final: HCHO-MIP berbasis akrilamida dengan crosslinker pentaeritritol triakrilat, dipolimerisasi sebagai shell tipis pada permukaan nanofiber Fe₃O₄/PVA-GA, dioperasikan dalam mode headspace dengan kanal referensi diferensial. Lapisan tanin tipis diuji **paralel** sebagai response enhancer struktural dan kontrol "reaktif tapi tidak selektif" — bukan sebagai reseptor final.

Dual-layer rationale: Layer 1 (shell MIP, tipis) = selective recognition; Layer 2 (matriks PVA-GA+Fe₃O₄) = structural & magnetic transduction. Pemisahan ini membuat reseptor tidak perlu jadi seluruh nanofiber, dan crosslinking GA tidak mengorbankan situs pengenalan.

Skor konseptual (perkalian, bukan penjumlahan — satu nilai buruk menjatuhkan total): HCHO-MIP tertinggi karena satu-satunya yang lulus semua filter sekaligus (selektivitas terbukti, kompatibel GA/Fe₃O₄, bukti matriks pangan nyata, stabilitas jangka panjang). Hantzsch/Nash kedua (spesifisitas kimia

tertinggi tanpa enzim, tapi risiko pencucian reagen). PVAm/PEI pasca-graft ketiga (sensitivitas terbaik, khusus mode headspace, tapi selektivitas/kelembapan lemah). FDH dan POM gugur di transduksi (sinyal redoks/elektrokimia, bukan ΔB).

II.6 Fabrikasi

Urutan wajib: elektrospinning $\rightarrow$ crosslinking GA fase uap terkontrol $\rightarrow$ **quenching aldehida sisa (tahap yang tidak boleh dilewati)** — GA sisa akan bereaksi dengan reseptor tahap berikutnya dan dengan protein sampel) $\rightarrow$ fungsionalisasi permukaan (polimerisasi shell MIP) $\rightarrow$ ekstraksi template $\rightarrow$ pembuatan NIP (batch identik tanpa template, wajib untuk imprinting factor) $\rightarrow$ kondisioning & QC (SEM, VSM, baseline B).

Parameter awal (perlu dioptimasi eksperimental, bukan nilai final): PVA 8–10%berat, Fe_3O_4 15–20%berat terhadap PVA (10–20nm), diameter serat target 150–350nm, ketebalan mat 80–120 μm , shell MIP 20–50nm.

II.7 Mekanisme Kimia, Struktural, dan Magnetik

Kimia (jalur utama, MIP): HCHO berdifusi dari headspace ke shell, memasuki rongga tercetak, berinteraksi dengan gugus amida akrilamida via ikatan hidrogen dan adisi nukleofilik parsial. Selektivitas dari kesesuaian ukuran rongga, bukan reaktivitas semata. **Yang harus dibuktikan FTIR:** pita C–O/C–H metilen baru, dibandingkan NIP dan terhadap paparan asetaldehida (kontrol selektivitas).

Struktural: empat mekanisme kemungkinan (densifikasi karena crosslinking baru, deswelling karena hidrofobisitas naik, swelling karena perubahan ionisasi, perubahan porositas) — kredibilitas bervariasi, perlu diverifikasi swelling test/contact angle/SEM cross-section. **Anggaran sensitivitas:** perubahan ketebalan mat 1% saja cukup menghasilkan ΔB ratusan nT (lihat tabel di bawah).

II.7.1 Rantai Kausal Magnetik

HCHO $\rightarrow$ reaksi shell $\rightarrow$ perubahan derajat crosslink/hidrasi $\rightarrow$ perubahan ketebalan/densitas mat $\rightarrow$ perubahan jarak efektif dan densitas volume Fe_3O_4 $\rightarrow$ perubahan momen magnetik total dan jarak ke sensor $\rightarrow$ **ΔB pada posisi TMR.**

II.7.2 Model Kuantitatif Awal (estimasi orde besaran, asumsi eksplisit — BUKAN angka final)

Untuk mat jauh lebih kecil dari jarak baca, pendekatan dipol pada sumbu: $B \propto m/z^3$.

Parameter		Asumsi	Nilai
Luas $\times$ tebal mat	5 $\times$ 5mm, 100 μm		2,5mm ³ , massa 0,75mg
Loading Fe_3O_4	20%berat		0,15mg
Magnetisasi saturasi Fe_3O_4	60 emu/g (harus diganti hasil VSM riil)	m_{sat}	9,0 $\mu\text{A}\cdot\text{m}^2$
Derajat magnetisasi oleh bias 10% dari saturasi			m 0,9 $\mu\text{A}\cdot\text{m}^2$
Jarak baca	1mm		$B \approx 180 \mu\text{T}$

Dengan derajat magnetisasi 50% (bias lebih kuat), B naik ke $\sim 900\mu\text{T}$ — hampir memenuhi rentang linier ALT023-10E ($\pm 1\text{mT}$). **Bias field adalah tombol pengatur titik kerja** — bukan hanya untuk memastikan ada sinyal (§I.2), tapi juga menentukan di mana sensor beroperasi dalam rentang liniernya.

II.7.3 Sensitivitas terhadap Perubahan Struktur

Karena $B \propto 1/z^3$: $\Delta B/B \approx 3\Delta z/z$ (perubahan jarak), $\Delta B/B \approx \Delta m/m$ (perubahan magnetisasi efektif).

Perubahan ketebalan mat ΔB absolut (pada $B=180\mu\text{T}$)

turun 0,1%	540 nT
turun 1%	5,4 μT
turun 5%	27 μT

Dibanding resolusi rantai elektronik $\sim 0,78\text{--}6,25\text{ nT/LSB}$ (tergantung gain & PGA, lihat §I.6), **margin sinyal sangat besar** — pembatas nyata bukan resolusi ADC, melainkan stabilitas mekanik, drift suhu, dan medan liar lingkungan (lihat §I.9, §I.12 EMI).

II.7.4 Strategi Penekan Noise (tambahan konseptual, opsional)

Modulasi AC pada bias (100Hz–1kHz) + deteksi lock-in digital memindahkan pengukuran keluar dari daerah noise $1/f$ — bandwidth sensor (DC–350kHz) jauh mencukupi. Ini opsi pengembangan lanjutan, bukan bagian dari desain baseline di Bagian I.

II.8 Sample Preparation

Metode	Selektivitas	Kepraktisan
A. Kontak langsung pada irisan bakso	Buruk — fouling protein/lemak masif	Mudah tapi menyesatkan
B. Ekstraksi lalu paparan cairan	Sedang	Sedang
B+. Destilasi uap ke penampung (rujukan klasik)	Baik	Lambat tapi standar
C. Headspace (dipilih)	Terbaik — interferen non-volatil tereliminasi total	Baik untuk instrumen portabel

Keputusan: Metode C (headspace) sebagai mode operasi utama, Metode B+ (destilasi) sebagai pembanding rujukan laboratorium.

Parameter headspace yang harus dikunci: massa sampel 5–10g, volume vial 20–40mL, **suhu inkubasi 40–60°C dibatasi** (pemanasan berlebih pada matriks ikan dapat *membentuk* formaldehida tambahan lewat jalur TMAO — sensor tidak boleh mengukur artefak preparasi sendiri), waktu ekuilibrasi 10–20 menit, salting-out ($\text{Na}_2\text{SO}_4/\text{NaCl}$), kontrol kelembapan (pengering selektif atau ekuilibrasi RH tetap).

II.9 Protokol Eksperimen dan Kontrol Wajib

Kode	Sampel uji	Pertanyaan yang dijawab
C1	PVA-GA saja	Respons matriks polimer murni terhadap uap/kelembapan
C2	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA (tanpa reseptor)	Baseline palsu — respons magnetik tanpa reseptor
C3	PVA-GA + reseptor (tanpa Fe ₃ O ₄)	Reaksi kimia terjadi tanpa reporter magnetik (verifikasi FTIR)
C4	Fe ₃ O ₄ /PVA + reseptor (tanpa GA)	Kontribusi crosslinking terhadap stabilitas/sinyal
C5	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA + reseptor tanpa HCHO	Baseline lengkap dan drift sistem
C6	Fe ₃ O ₄ /PVA-GA + reseptor + HCHO	Sinyal analitik sesungguhnya
C7	NIP (pengganti MIP)	Imprinting factor — bukti pengenalan molekuler
C8	Cartridge tanpa mat	Sinyal instrumen murni

Validasi mekanisme berjenjang (setiap anak panah dibuktikan terpisah): HCHO→interaksi kimia (FTIR, vs NIP, vs asetaldehida) → interaksi→respons struktural (swelling, contact angle, SEM) → struktural→respons magnetik (VSM, EDX, pemetaan medan B) → magnetik→keluaran TMR (kalibrasi Helmholtz sebelum sampel — Bagian I §I.10).

Hipotesis yang diuji (H1-H6), masing-masing dengan kriteria gugur eksplisit — mis. H1 gugur jika respons asetaldehida setara HCHO; H5 gugur jika keluaran tidak linier terhadap medan diketahui. **Urutan pelaksanaan:** kalibrasi rantai elektronik murni dulu (buktikan H5) → karakterisasi mat polos dengan VSM (buktikan mat terbaca, C2) → uji respons struktural kimia murni (C3, C7) → gabungkan sistem penuh (C1-C8) → uji selektivitas → kalibrasi → validasi bakso. **Jika H5/H4 gagal, jangan lanjutkan optimasi kimia.**

II.10 Uji Selektivitas

Kelompok analit: HCHO (target, 5 tingkat), aldehida pesaing (asetaldehida/propionaldehida/benzaldehida/glioksal/heksanal, konsentrasi molar sama), keton, ionik (NaCl/MSG), biomolekul (protein/asam amino/glukosa), volatil matriks (trimetilamina/amonia/etanol), kelembapan (RH 30/50/70/90%), campuran.

Kriteria terima: koefisien selektivitas vs asetaldehida >3; imprinting factor MIP/NIP >2; recovery matriks bakso 80-120%; pergeseran sinyal akibat RH+20% <20% sinyal analitik setelah koreksi diferensial.

II.11 Validasi Bakso Riil dan Kalibrasi

Kode	Sampel	Peran
S1	Bakso buatan sendiri tanpa formalin	Blank matriks, kadar endogen
S2	S1 di-spike HCHO terkontrol (≥ 5 tingkat)	Kurva kalibrasi matriks-matched
S3	Bakso komersial berbagai penjual	Uji lapangan buta
S4	Bakso berbasis ikan	Kasus terburuk — kadar endogen berpotensi tinggi
S5	Bakso beku lalu dicairkan	Uji apakah penyimpanan menaikkan HCHO endogen

Semua dianalisis paralel dengan metode rujukan: destilasi uap + reaksi Nash ([Nash 1953](#)), dan bila memungkinkan UPLC-DNPH ([Dhruve dkk. 2024](#)). Perbandingan pakai regresi Passing-Bablok dan plot Bland-Altman — bukan sekadar koefisien korelasi.

LOD/LOQ dilaporkan dalam dua bentuk terpisah, jangan ditukar: LOD berbasis air vs **LOD berbasis matriks bakso** (blank bakso, bukan air — inilah yang relevan bagi pengguna).

Batasan yang harus dinyatakan jujur dalam manuskrip:

Sensor mengukur HCHO **bebas** yang dilepas pada kondisi headspace tertentu, bukan total bebas+terikat — tidak bisa langsung disamakan dengan hasil destilasi tanpa faktor konversi tervalidasi.

Formaldehida endogen membuat sensor ini **alat penapisan (screening)**, bukan **alat penentu hukum**.

Selektivitas terhadap seluruh aldehida volatil pada bakso matang belum terjamin sebelum §II.10 selesai.

Dua definisi yang tidak boleh dicampur: LOD instrumen terhadap medan magnet ($3 \times \sigma_{\text{baseline}}$ dalam μT) $\neq$ LOD formalin dalam ppm (hanya diperoleh setelah kurva ΔB -vs-konsentrasi terbentuk: $\text{LOD} = 3 \times \sigma_{\text{baseline}} \div \text{kemiringan kurva dalam } \mu\text{T/ppm}$). **Selama kurva itu belum ada, sistem ini belum boleh disebut "mendeteksi formalin."**

II.12 Arsitektur Sistem Lengkap (rantai akhir)

Bakso → homogenisasi+penimbangan → vial headspace tertutup (salting-out, suhu/waktu terkunci) → uap HCHO → shell HCHO-MIP pada nanofiber → interaksi kimia rongga tercetak → perubahan derajat crosslink/hidrasi → perubahan ketebalan/densitas mat → pergeseran konfigurasi Fe₃O₄ di bawah bias field → ΔB lokal → [lanjut ke rantai hardware Bagian I: ALT023-10E → AD623 → filter → ADS1115 → Arduino → Raspberry Pi] → estimasi konsentrasi HCHO + selang kepercayaan
--

Daftar Pustaka Lengkap

(Nomor mengikuti Dokumen B asli; status dan tautan sesuai tabel verifikasi di depan dokumen. Rujukan hardware murni — datasheet NVE/AD/TI — sudah tercantum inline di Bagian I.)

Reseptor dan pengenalan molekuler: 2. Liu, Zhao, Liu, Cai, Liang, Tang, Xu (2022). Preparation of a quartz microbalance sensor based on molecularly imprinted polymers and its application in formaldehyde detection. *RSC Advances*. doi.org/10.1039/d2ra01705a 3. Hussain, Kotova, Lieberzeit (2016). Molecularly Imprinted Polymer Nanoparticles for Formaldehyde Sensing with QCM. *Sensors*. doi.org/10.3390/s16071011 5. Veríssimo, Gamelas, Fernandes, Evtuguin, Gomes (2020). A new formaldehyde optical sensor: detecting milk adulteration. *Food Chemistry*. repositorio 6. Kundu, Bhardwaj, Pandey, Krishnan, Kotnala, Sumana (2019). Development of electrochemical biosensor based on CNT-Fe₃O₄ nanocomposite to determine formaldehyde adulteration in orange juice. *J Food Sci Technol*. doi.org/10.1007/s13197-019-03635-7 8. Huang, Wang, Jia, Li, Zhu, Li, Si, Ding, Wang, Yu (2013). Highly sensitive formaldehyde sensors based on polyvinylamine modified polyacrylonitrile nanofibers. *RSC Advances*. doi.org/10.1039/C3RA44671A 9. Feng, Feng, Li, Cui, Guo (2021). Sensitive Formaldehyde Detection with QCM Sensor Based on PAAm/MWCNTs and PVAm/MWCNTs. *ACS Omega*. doi.org/10.1021/acsomega.0c05987 11. Brewer, Chang (2015). An aza-Cope reactivity-based fluorescent probe for imaging formaldehyde in living cells. *JACS*, 137(34):10886-10889. profil.riset 12. Mengwen dkk. (2020). The selective and sensitive detection of formaldehyde by ZIF-90-LW via aza-Cope rearrangement. *Analytical Methods*. doi.org/10.1039/D0AY00493F 14. Nash (1953). The colorimetric estimation of formaldehyde by means of the Hantzsch reaction. *Biochemical Journal*, 55(3):416-421. doi.org/10.1042/bj0550416 15. Rovina, Vonnice, Shaeera, Su Xin Yi, Abd Halid (2020). Development of biodegradable hybrid polymer film for detection of formaldehyde in seafood products. *Sensing and Bio-Sensing Research*, 27:1-6. eprints.ums.edu.my 17. Burman, Thajudeen. Advances in nanostructured chemiresistive sensors for formaldehyde detection. *Nanoscale*, 2026. doi.org/10.1039/d5nr03900b

Formaldehida pada pangan: 18. Centre for Food Safety, Hong Kong. Formaldehyde in Food. cfs.gov.hk 19. IARC (2006). Monographs Vol. 88 — Formaldehyde, 2-Butoxyethanol and 1-tert-Butoxypropan-2-ol. incchem.org 20. An update on formaldehyde adulteration in food: sources, detection, mechanisms, and risk assessment (2023). *Food Chemistry*. doi.org/10.1016/j.foodchem.2023.136761 21. Dhruve, Shalini, Shakila, Arisekar, Jeyasekaran, Hemamalini, Ratrey (2024). Method validation for the detection of formaldehyde in fish using UPLC. *Indian J. Fisheries*, 71(3):108-114. epubs.icar.org.in 22. Yeh, Lin, Chen, Wen (2013). Analysis of free and bound formaldehyde in squid and squid products by GC-MS. *J Food Drug Anal*, 21(2). doi.org/10.1016/j.jfda.2013.05.010 23. Pratama, Astuti, Setiani (2023). Formaldehyde Adulteration in Meatball is Still Prevalent. *J. Applied Food Technology*, Universitas Diponegoro. ejournal2.undip.ac.id

Material dan transduksi magnetik: 24–27. Datasheet NVE ALTxxx-10, NVE SB-00-101, Analog Devices AD623, Texas Instruments ADS111x — lihat tautan inline Bagian I §1.1. 30. Chen, Kolhatkar, Zenasni, Xu, Lee (2017). Biosensing Using Magnetic Particle Detection Techniques. *Sensors*, 17(10):2300. doi.org/10.3390/s17102300

Tidak dapat diverifikasi (jangan dianggap sumber tervalidasi sampai Anda menemukan aslinya):

"Zeng dkk., tanin pisang+formaldehida, Food Chemistry 2024"

"Nag dkk., elektroda MIP-PAN formalin, IEEE Sensors Journal 2021"

"Tannin carbon dots, Chemical Engineering Science 2024"

Konsep nyata, detail sitasi tak sepenuhnya cocok (#7, #10, #16, #28, #29, #31, #32) — lihat tabel status lengkap di depan dokumen untuk tautan ke sumber terkait terdekat yang saya temukan.